

7. HTML layout – rozložení stránky, techniky tvorby

Sémantické elementy

- Nesou význam obsahu, který je v nich
- Jasná definice struktury stránky
- Výhody: lepší podpora pro asistivní technologie, lepší SEO, čitelnější kód
- **Nepsat vše** jen do div!
- Např. <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>

Header

- Tag <header>
- Záhloví nebo sekce
- Obsahuje navigaci, logo, název stránky, jiné úvodní info

Navigace

- Tag <nav>
- Pro definování navigačních odkazů
- Může být na stránce vícekrát

Main

- Tag <main>
- Hlavní obsah stránky
- Jedinečný na stránce

Section

- Obecná sekce
- Pro tematicky související obsah

Article

- Část obsahu, která dává smysl i mimo kontext stránky
- Blogový příspěvek, článek, ...

Aside

- Vedlejší obsah doplňující hl. obsah
- Postranní panel, reklamy, další odkazy

Footer

- Zápatí stránky/sekce
- Informace jako autorská práva, kontakty, navigace

Div

- Obecný blokový element
- Když neexistuje vhodný sémantický element
- Skupina elementů pro stylování nebo skriptování

Tvorba CSS layoutu

- HTML pouze kostra webu
- Rozmístění na obrazovce dnes přes CSS

CSS Flexbox

- Technika pro uspořádání v jednom směru
- Ideální pro tvorbu flexibilních layoutů
- Jednoduše rozdělovat a zarovnávat prostor mezi prvky
- Hlavní a křížová osa, směr se určuje pomocí *flex-direction*
- Zarovnání na hlavní ose pomocí *justify-content* a na křížové pomocí *align-items*
- *Flex-wrap* zalamování řádku, pokud není dostatek místa
- *Gap* pro tvorbu mezery mezi prvky

CSS Grid

- Mřížkový systém pro vytváření layoutů ve dvou rozměrech
- Uspořádání do řádků a sloupců
- Pro přesné umístění v obou osách
- Definuje se pomocí *display: grid | inline-grid*
- Skládá z rodičovského *grid containeru* a jeho potomků *grid item*

- V *grid-template-area* lze definovat co za sémantické prvky kde bude
- V *grid-template-columns* a *grid-template-rows* se definuje šířka sloupce a kolik jich bude
- Prvek lze do gridu poté přesně umístit pomocí *grid-column-start*, *grid-column-end*, *grid-row-start*, *grid-row-end*
- Umístění položek v jedné buňce lze přes *justify-self* a *align-self*

Responzivní webdesign

- HTML Layout nesmí být statický
- Zajišťuje rozložení na různých obrazovkách různých zařízení
- Techniky
 - Místo pevných rozměrů relativní jednotky (např. %, em, vw, vh)
 - Obrázky přizpůsobené pro zařízení – načte obrázek s rozlišením podle obrazovky zařízení
 - CSS Custom Properties – vytvoření např. primární barvy
 - Calc() funkce pro počítání jednotek, např. relativní se statickou
 - Frameworky a knihovny – urychlí vývoj s předdefinovanými pravidly, např. Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI
 - Mobile first přístup